КОНСПЕКТ по **Дискретни Структури 2**

летен семестър, 2024/2025 учебна година,

специалност Софтуерно инженерство, курс 1

1. Увод. Операции върху думи и езици.
2. Крайни детерминирани автомати. Затвореност относно булевите операции.
3. Крайни недетерминирани автомати. Теорема за детерминизация.
4. Регулярни изрази и езици. Затвореност относно регулярните операции.
5. Теорема на Клини.
6. Лема за покачването. Примери за нерегулярни езици. Алгоритми за празнота и за безкрайност.
7. Класове и автомат на Бжозовски. Минимални крайни детерминирани автомати.
8. Изоморфни автомати. Единственост на минималния автомат с точност до изоморфизъм.
9. Релация и автомат на Майхил-Нероуд.
10. Еквивалентни състояния и алгоритъм за минимизация.
11. Неограничени граматики. Дефиниция за линеен извод и език, породен от граматика.
12. Регулярни граматики. Еквивалентност с крайните автомати.
13. Безконтекстни граматики. Основно твърдение за разбиване на извода. Затвореност относно регулярните операции.
14. Синтактични дървета на извод.
15. Лема за покачването. Примери за езици, които не са безконтекстни. Незатвореност относно сечение и допълнение.
16. Опростяване на безконтекстни граматики. Премахване на безполезните променливи. Премахване на епсилон-правила. Премахване на преименуващи правила.
17. Нормална форма на Чомски. CYK алгоритъм за принадлежност.
18. Недетерминирани стекови автомати. Еквивалентност с безконтекстните граматики.
19. Сечение на безконтекстен език и регулярен език.
20. Детерминирани машини на Тюринг. Конфигурации и изчисления върху крайни думи.
21. Разрешими и полуразрешими езици. Затвореност относно сечение и обединение. Теорема на Клини-Пост.
22. Многолентови машини на Тюринг. Теорема за еквивалентност.
23. Недетерминирани машини на Тюринг. Теорема за еквивалентност.
24. Кодиране на машините на Тюринг. Неразрешимост на стоп-проблема. Теорема за универсалната машина.
25. Класовете P, NP и EXP. Характеризация на NP чрез валидатори.

Изготвил:
доц. Иван Георгиев